Reporte

Nombre: Roberto Carlos Sánchez Flores Donovan Adrian Serrato Lores Laura Sofía Vargas Ramírez	**Matrícula**: 2151262 2154304 2152053
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: BRD
Fecha: 10/09/2026	
Bibliografia (Formato APA): Documentos dados por el docente	

Objetivo:

Analizar y documentar los requerimientos de CleanPro mediante el levantamiento de información, identificando las necesidades, reglas de negocio y funcionalidades necesarias para mejorar el proceso de cotización, programación, asignación y ejecución de los servicios de limpieza, así como el registro de incidencias y la facturación asociada al servicio.

Procedimiento:

CleanPro

Información general

CleanPro es una empresa dedicada a prestar servicios de limpieza residencial y empresarial. El precio del servicio depende de las características del inmueble, la frecuencia solicitada y los servicios adicionales (extras) que el cliente requiera. El proceso principal de la organización abarca desde la solicitud de cotización por parte del cliente hasta la ejecución del servicio de limpieza, el registro de incidencias durante el servicio y la facturación correspondiente.

Contexto del negocio

Actualmente, cada solicitud de servicio cuenta con información relacionada con:

Elemento	Descripción
Ubicación del inmueble.	Dirección donde se realizará el servicio de limpieza.
Superficie del inmueble.	Tamaño del inmueble, utilizado para estimar la duración y el personal necesario.
Tipo de inmueble.	Clasifica el inmueble como residencial o empresarial, lo que afecta el cálculo del servicio.
Frecuencia.	Indica si el servicio es único o recurrente.
Extras.	Servicios adicionales solicitados por el cliente además de la limpieza estándar.
Cuadrilla asignada.	Grupo de personal de limpieza asignado para ejecutar el servicio.
Supervisor.	Persona responsable de registrar el inicio, la terminación y las incidencias del servicio.

El cliente solicita una cotización indicando la ubicación, superficie, tipo de inmueble, frecuencia y extras del servicio. El coordinador estima la duración, el personal necesario y el precio con base en esta información. Una vez que el cliente acepta la cotización, se

programa el servicio y se asigna una cuadrilla. Durante la ejecución, el supervisor registra el inicio y la terminación del servicio, y puede documentar incidencias ocurridas.

La información específica relacionada con la fórmula de cotización, los plazos de reprogramación, las políticas de cancelación y el manejo detallado de las excepciones fue obtenida mediante la entrevista simulada realizada al stakeholder, debido a que el caso indica que estos elementos deben descubrirse mediante el levantamiento de requerimientos.

Problema actual

Durante el análisis del proceso actual se identificaron los siguientes problemas:

ID	Problema	Descripción
PA-01	Cambios no llegan a administración	Los cambios o incidencias registrados durante el servicio no llegan de forma consistente a administración, dificultando su seguimiento.
PA-02	Problemas de facturación	Se presentan errores en el proceso de facturación de los servicios prestados.
PA-03	Asignaciones manuales	La asignación de cuadrillas a los servicios se realiza de forma manual, lo que puede generar errores o ineficiencias.
PA-04	Poca evidencia de incidencias y extras	Existe poca evidencia documentada de las incidencias y de los servicios adicionales solicitados durante la ejecución.

Estos problemas pueden derivar en pérdida de información, errores en el cobro a los clientes, ineficiencia en la asignación de personal y dificultad para dar seguimiento a los servicios que presentaron alguna incidencia.

Oportunidad de mejora

Existe una oportunidad para mejorar el proceso mediante una gestión más organizada de la información relacionada con:

Elemento	Oportunidad de mejora
Cotizaciones.	Centralizar y estandarizar el cálculo de cotizaciones con base en las características del inmueble, la frecuencia y los extras.
Programación de servicios.	Mejorar el control de la programación, incluyendo fecha, horario, cuadrilla y supervisor asignado.
Asignación de cuadrillas.	Organizar y reducir la asignación manual de cuadrillas para disminuir errores.
Registro de incidencias.	Digitalizar el registro de incidencias y servicios adicionales para contar con evidencia trazable.
Facturación.	Vincular la facturación directamente con el servicio ejecutado y sus incidencias para reducir errores.
Reportes.	Generar reportes organizados para que administración y coordinación den seguimiento al estado de los servicios.

Stakeholders

Stakeholder	Participación
Cliente	Solicita la cotización, acepta o rechaza el servicio, y recibe el servicio y la factura correspondiente.
Coordinador	Estima el servicio, envía la cotización, programa el servicio y asigna la cuadrilla.
Cuadrilla	Ejecuta el servicio de limpieza en el inmueble del cliente.
Supervisor	Registra el inicio y la terminación del servicio, y documenta incidencias o cambios.

Stakeholder	Participación
Administración	Recibe notificaciones de incidencias, registra el servicio y gestiona la facturación.

Alcance

El análisis contempla:

ID	Elemento	Descripción
ALC-01	Registro y consulta de cotizaciones	Permitir generar, consultar y dar seguimiento a las cotizaciones solicitadas por los clientes.
ALC-02	Estimación del servicio	Calcular la duración, el personal necesario y el precio con base en las características del inmueble.
ALC-03	Aceptación de la cotización	Registrar la decisión del cliente de aceptar o rechazar la cotización.
ALC-04	Programación de servicios	Gestionar la programación del servicio una vez aceptada la cotización.
ALC-05	Asignación de cuadrillas	Asignar y consultar la cuadrilla responsable de cada servicio.
ALC-06	Registro de ejecución del servicio	Registrar el inicio y la terminación del servicio realizado.
ALC-07	Registro de incidencias y cambios	Documentar incidencias, cambios o servicios adicionales ocurridos durante la ejecución.
ALC-08	Notificación a administración	Notificar a administración las incidencias o cambios registrados por el supervisor.
ALC-09	Facturación del servicio	Registrar y consultar la facturación asociada a cada servicio.

ID	Elemento	Descripción
ALC-10	Reportes administrativos	Generar información para apoyar el seguimiento de servicios, incidencias y facturación.

Fuera del alcance

No se contempla dentro de este análisis:

ID	Elemento	Descripción
FAL-01	Nómina del personal	No se contempla la administración de sueldos o nómina de la cuadrilla ni del personal administrativo.
FAL-02	Contratación de personal	No se incluye el proceso de reclutamiento o contratación de cuadrillas ni supervisores.
FAL-03	Contabilidad general	No se contempla la administración contable general de la empresa.
FAL-04	Compra de materiales e insumos	No se incluye el proceso de adquisición de productos o materiales de limpieza.
FAL-05	Otros procesos administrativos	No se contemplan procesos administrativos que no estén relacionados directamente con la cotización, programación, ejecución y facturación del servicio.

Necesidades del negocio

ID	Necesidad
BN-01	Gestionar la solicitud y el cálculo de cotizaciones.
BN-02	Registrar la aceptación o rechazo de la cotización por parte del cliente.
BN-03	Programar los servicios aceptados y asignar una cuadrilla.

ID	Necesidad
BN-04	Registrar el inicio y la terminación de cada servicio.
BN-05	Registrar incidencias y cambios ocurridos durante el servicio.
BN-06	Notificar oportunamente a administración sobre incidencias y cambios.
BN-07	Registrar y dar seguimiento a la facturación de cada servicio.
BN-08	Mantener evidencia trazable de incidencias y servicios adicionales.
BN-09	Reducir la asignación manual de cuadrillas.
BN-10	Generar reportes para administración sobre el estado de los servicios.

Reglas de negocio

Regla	Descripción
RB-01 — Cotización previa	El coordinador debe estimar y enviar una cotización al cliente antes de programar cualquier servicio.
RB-02 — Aceptación del cliente	El servicio solo se programa si el cliente acepta la cotización enviada.
RB-03 — Cálculo de la cotización	El precio se calcula sumando una tarifa base según el tipo de inmueble y su superficie ($12 MXN por m^2 en inmuebles residenciales y $15 MXN por m^2 en inmuebles empresariales), más un cargo fijo por cada extra solicitado. Los servicios con frecuencia recurrente (semanal, quincenal o mensual) reciben un descuento del 10% sobre el precio base.
RB-04 — Asignación de cuadrilla	Todo servicio programado debe tener una cuadrilla asignada antes de su ejecución.
RB-05 — Registro de ejecución	El supervisor es responsable de registrar el inicio y la terminación de cada servicio.

Regla	Descripción
RB-06 — Registro de incidencias	Cualquier incidencia o cambio ocurrido durante el servicio debe quedar documentado y notificado a administración.
RB-07 — Facturación posterior al servicio	El servicio debe quedar registrado como terminado antes de generar la facturación correspondiente.
RB-08 — Vigencia de la cotización	La cotización tiene una vigencia de 5 días hábiles a partir de su envío. Si el cliente no la acepta dentro de ese plazo, el coordinador debe generar una nueva cotización.
RB-09 — Reprogramación de última hora	El cliente puede solicitar una reprogramación sin costo adicional hasta con 2 horas de anticipación a la hora programada. Solicitudes con menor anticipación pueden generar un cargo por reprogramación, sujeto a la disponibilidad de cuadrilla.
RB-10 — Empleado ausente	Si un integrante de la cuadrilla está ausente el día del servicio, el coordinador debe reasignar personal disponible antes de la hora programada. Si no es posible completar la cuadrilla, el servicio debe reprogramarse y notificarse al cliente con al menos 1 hora de anticipación.
RB-11 — Cliente no permite acceso	Si el cliente no permite el acceso al inmueble en la hora programada, el supervisor debe registrar la incidencia y esperar hasta 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, el servicio se considera no realizado y se factura un cargo de cancelación equivalente al 50% del valor del servicio.
RB-12 — Servicio adicional en sitio	Un servicio adicional solicitado durante la ejecución debe ser autorizado por el coordinador antes de realizarse. El supervisor cotiza el costo adicional con base en el catálogo de extras y lo registra como incidencia asociada al servicio.
RB-13 — Inmueble mayor a lo reportado	Si la superficie real del inmueble excede en más de 15% a la reportada en la cotización original, el supervisor debe notificar al coordinador para recalcular el precio antes de continuar con el servicio.

Regla	Descripción
RB-14 — Material especial requerido	Si el servicio requiere material especial no incluido en el catálogo estándar, el supervisor debe registrar la incidencia y el coordinador debe autorizar el cargo adicional correspondiente antes de facturar el servicio.
RB-15 — Roles de autorización	El coordinador es el único rol autorizado para modificar una cotización, aprobar cargos adicionales y autorizar reprogramaciones. Administración no interviene en la operación diaria, solo en el registro financiero y en la generación de reportes.

Restricciones

Las principales restricciones identificadas son:

ID	Restricción	Descripción
RES-01	Disponibilidad de cuadrillas	El servicio no puede programarse sin una cuadrilla disponible para la fecha solicitada.
RES-02	Aceptación previa del cliente	Ningún servicio puede programarse sin que el cliente haya aceptado la cotización correspondiente.
RES-03	Registro de incidencias	Las incidencias y cambios deben quedar documentados antes de registrar la terminación del servicio.
RES-04	Trazabilidad de la facturación	La facturación debe estar vinculada al servicio y a las incidencias registradas para evitar errores de cobro.
RES-05	Vigencia de la cotización	La cotización debe ser aceptada dentro de los 5 días hábiles siguientes a su envío; de lo contrario debe generarse una nueva.
RES-06	Tiempo de espera en sitio	La cuadrilla debe esperar un máximo de 15 minutos en el inmueble si el cliente no permite el acceso, antes de considerar el servicio no realizado.

Supuestos

Además de las reglas confirmadas mediante la entrevista simulada, se consideran los siguientes supuestos estructurales para el desarrollo del análisis:

ID	Supuesto	Descripción
SUP-01	Una cuadrilla por servicio	Cada servicio programado tiene asignada exactamente una cuadrilla.
SUP-02	Un supervisor por servicio	Cada servicio cuenta con un supervisor responsable de registrar su ejecución.
SUP-03	Incidencia asociada a un servicio	Cada incidencia registrada corresponde siempre a un único servicio.
SUP-04	Facturación única por servicio	La factura se genera únicamente después de que el servicio ha sido registrado como terminado, y solo existe una factura por servicio.
SUP-05	Proceso único para todo tipo de cliente	Los clientes residenciales y empresariales siguen el mismo proceso de cotización, programación y ejecución, sin flujos diferenciados adicionales.
SUP-06	Catálogo de extras	CleanPro cuenta con un catálogo predefinido de servicios adicionales (extras) con precios de referencia, utilizado por el supervisor para cotizar servicios adicionales en sitio.

Situaciones excepcionales

El proceso contempla las siguientes excepciones conocidas, resueltas mediante la entrevista simulada realizada al stakeholder:

Situación	Acción
Empleado ausente	El coordinador reasigna personal disponible antes de la hora programada (RB-10). Si no se completa la cuadrilla, se reprograma y se notifica al cliente con al menos 1 hora de anticipación.

Situación	Acción
Cliente no permite acceso	El supervisor registra la incidencia y espera hasta 15 minutos; transcurrido ese tiempo, el servicio se factura con un cargo de cancelación del 50% (RB-11).
Servicio adicional solicitado en sitio	El coordinador autoriza el servicio adicional, el supervisor lo cotiza con el catálogo de extras y lo registra como incidencia (RB-12).
Inmueble mayor a lo reportado	Si la diferencia supera el 15% de la superficie reportada, el supervisor notifica al coordinador para recalcular el precio (RB-13).
Material especial requerido	El supervisor registra la incidencia y el coordinador autoriza el cargo adicional antes de facturar (RB-14).
Reprogramación de última hora	Sin costo si se solicita con 2 horas de anticipación o más (RB-09); con menor anticipación puede generar un cargo, sujeto a disponibilidad de cuadrilla.

Información y datos principales

Durante el proceso se requiere manejar información como:

Dato	Información
Cliente	Datos de contacto, ubicación del inmueble, historial de servicios solicitados.
Cotización	Ubicación, superficie, tipo de inmueble, frecuencia, extras, duración estimada, personal necesario, precio y estado (pendiente, aceptada o rechazada).
Servicio	Cotización asociada, fecha y hora programada, cuadrilla asignada, supervisor y estado (programado, en ejecución o terminado).

Dato	Información
Incidencia	Servicio asociado, tipo de incidencia, descripción, fecha y hora, y persona que la registra.
Factura	Servicio asociado, monto, fecha de emisión y estado de pago.

Reportes requeridos

identifican como necesarios los siguientes reportes:

ID	Reporte	Descripción
REP-01	Cotizaciones por estado	Muestra las cotizaciones pendientes, aceptadas y rechazadas.
REP-02	Servicios programados	Presenta los servicios programados con su cuadrilla y supervisor asignado.
REP-03	Incidencias registradas	Muestra las incidencias documentadas por servicio.
REP-04	Facturación por servicio	Presenta el estado de facturación y pago de cada servicio.
REP-05	Servicios por cuadrilla	Permite consultar la carga de trabajo de cada cuadrilla.

Estos reportes permitirán que administración y coordinación tengan una mejor visión del estado de los servicios, las incidencias y la facturación.

Prioridades del negocio

Prioridad	Necesidades asociadas
Prioridad alta	Reducir errores de facturación.

Prioridad	Necesidades asociadas
	Mejorar la trazabilidad de incidencias y servicios adicionales. Reducir la asignación manual de cuadrillas.
Prioridad media	Mejorar el seguimiento de reprogramaciones y cambios. Facilitar el acceso de administración a reportes del servicio.

Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si logra:

ID	Criterio	Descripción
CE-01	Reducción de errores de facturación	Disminuir los errores relacionados con la facturación de los servicios.
CE-02	Trazabilidad de incidencias	Contar con evidencia documentada de todas las incidencias y servicios adicionales.
CE-03	Reducción de asignación manual	Disminuir la dependencia de la asignación manual de cuadrillas.
CE-04	Comunicación oportuna de cambios	Asegurar que los cambios e incidencias lleguen oportunamente a administración.
CE-05	Visibilidad del estado del servicio	Permitir consultar rápidamente el estado de cualquier servicio (cotizado, programado, ejecutado, facturado).

Estos criterios responden directamente a los problemas identificados en el caso, particularmente los problemas de facturación, la asignación manual y la poca evidencia de incidencias y servicios adicionales.